



Trabalho Prático 1 – Ladder Takahashi

Problema I – Resolução de Problemas com Grafos

Aluno: Kayo Nicholas Gomes Alcântara

Orientador: Prof. Me. Ricardo Carubbi

Disciplina: Resolução de Problemas com Grafos

Centro de Ciências Tecnológicas – CCT

Universidade de Fortaleza – UNIFOR



O Problema

Ladder Takahashi (Problema I)

- **Objetivo:** alcançar o andar mais alto possível partindo do 1º andar.
- **Recursos:** N escadas bidirecionais (até 200.000 escadas).
- **Desafio:** o prédio possui até 10^9 andares.
 - Abordagens ingênuas, como criar um vetor de tamanho 10^9 , são inviáveis em memória.





Modelagem

Resolução de Problemas com Grafos

- **Vértices (V):** os andares que possuem escadas, mais o andar 1.
- **Arestas (E):** as escadas que conectam dois andares.
- **Tipo do grafo:**
 - Não direcionado — é possível subir e descer pela mesma escada;
 - Não ponderado — não há custo associado às arestas;
 - Potencialmente desconexo — nem todo andar é alcançável a partir do 1º.





Representação Computacional

Resolução de Problemas com Grafos

- **Estrutura escolhida:** Lista de adjacência.
- Por que não a matriz de adjacência? Ela exigiria $10^9 \times 10^9$ posições de memória.
- **Técnica-chave:** compressão de coordenadas.
 - Mapeia os andares esparsos em índices menores e contínuos.





A Escolha do Algoritmo

DFS vs. BFS

- **Abordagens testadas:** busca em profundidade (DFS) e busca em largura (BFS).
- **Adaptação:** inclusão da variável `maior_andar`, atualizada dinamicamente durante a travessia.
- **Escolha final:** BFS.
 - Testes de estresse com a DFS recursiva geraram `RecursionError` em grafos profundos;
 - A BFS iterativa foi escolhida por segurança e estabilidade.





Validação e Veredito

Resolução de Problemas com Grafos

- **Validação cruzada quádrupla:** o resultado da BFS foi conferido com DFS, Union-Find (UF) e componentes conexas (CC) — todos concordaram.
- **Complexidade:** $O(V + E)$ — eficiente e dentro do limite de tempo.
- **Veredito:** Accepted no AtCoder.

Task:	-	Language:	-	Status:	-	User:		Reset	Search
Submission Time	Task	User	Language	Score	Code Size	Status	Exec Time	Memory	
2026-09-09 09:58:17	C - Ladder Takahashi	Kayo_gms	Python (PyPy 3.11-v7.3.20)	300	4497 Byte	AC	1656 ms	572468 KiB	Detail





Unifor